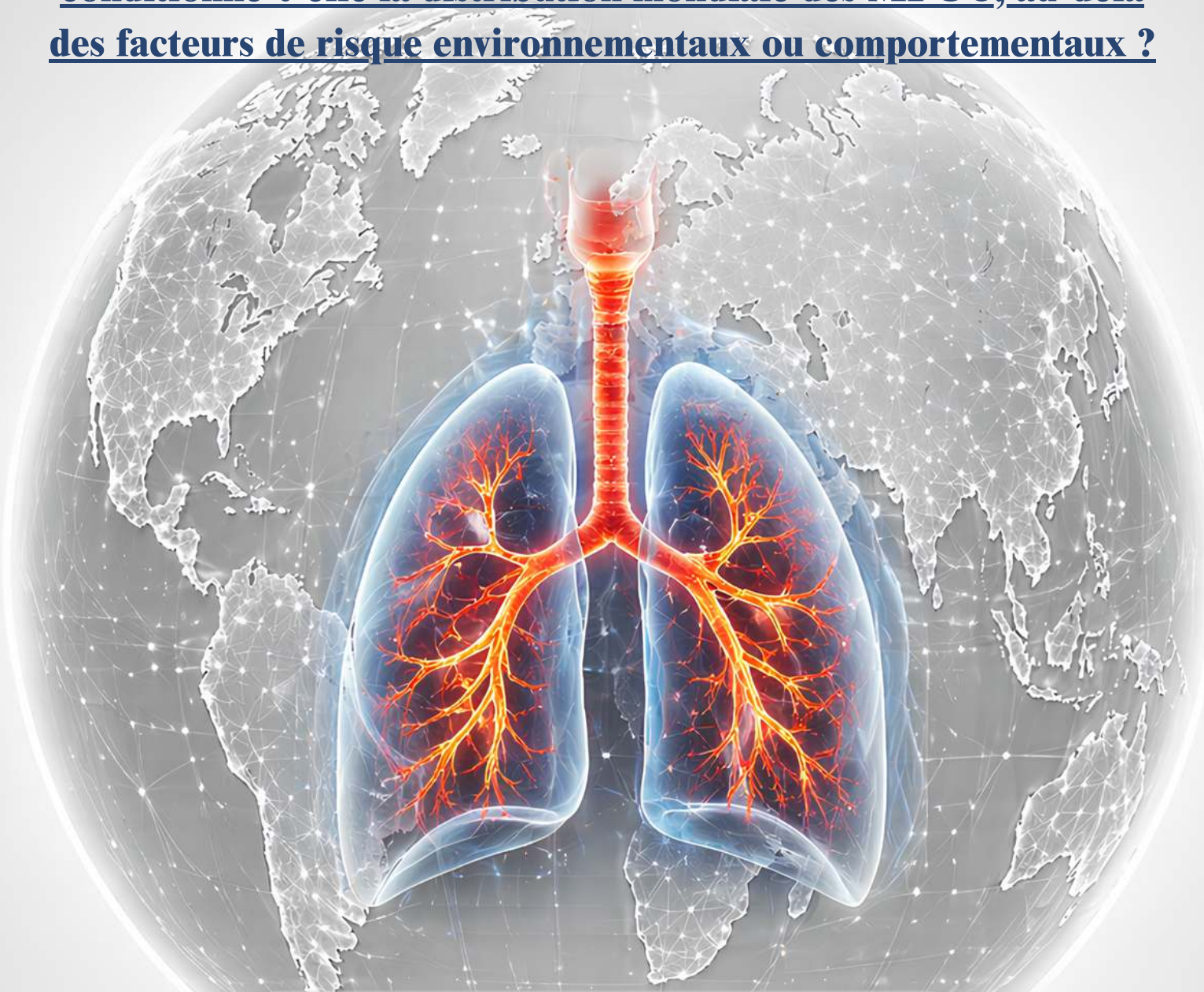
PANTHÉON SORBONNE
UNIVERSITÉ PARIS 1

La transition démographique et épidémiologique des pays conditionne-t-elle la distribution mondiale des MPOC, au-delà des facteurs de risque environnementaux ou comportementaux ?



Furkan SERT & Raphaël ROUSSEAU

Claire LEDUC
Chargée d'enseignement

TD Statistique Multivariée et Cartographie - Vendredi 8h30-12h30

UFR Géographie et Aménagement parcours ETS
Année 2026

Sommaire

Introduction 2

Tableau des variables 2

I. Analyse univariée : La géographie de la MPOC et ses dynamiques spatiales 4

A. La répartition mondiale de la MPOC : inégalités spatiales et liens avec la transition démographique 4

B. Le fardeau de la maladie : mesure de l'impact sur les populations à travers l'indicateur AVI 8

II. Analyse bivariée : Les facteurs explicatifs de la distribution spatiale de la MPOC 10

A. Analyse des relations statistiques entre l'incidence des MPOC et ses facteurs explicatifs 10

B. Des écarts territoriaux à la relation entre l'incidence des MPOC et la mortalité des cancers du poumon et de la trachée : lecture des résidus 13

III. Analyse multivariée : Les grandes structures géographiques de la MPOC révélées par l'ACP 14

A. La structure de l'ACP : qualité du modèle et axes retenus 14

B. Les déterminants de la MPOC : lecture du cercle des corrélations 14

C. Quatre profils de pays face aux MPOC révélés par le plan factoriel 16

Conclusion 18

Introduction

En juin 2025, un rapport de l'OMS en collaboration avec la Société européenne de pneumologie souligne que les maladies respiratoires chroniques restent largement sous-diagnostiquées et mal prises en charge en Europe alors même que ces maladies concernent 81,7 millions de personnes dans la région dont 3 millions en France. La plupart de ces affections respiratoires sont regroupées au sein des maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et sont caractérisées par une obstruction des voies aériennes, partiellement ou totalement, à cause d'une réponse inflammatoire anormale des poumons à des agents nocifs. A l'échelle mondiale, elles représentent la quatrième cause de décès dans le monde, notamment avec la bronchopneumopathie chronique obstructive qui en est une des principales.

La prévalence des MPOC varie considérablement en fonction des régions du monde, que ce soit à cause du niveau de développement, de l'exposition aux polluants atmosphériques ou encore du diagnostic plus ou moins précis de la maladie. C'est dans l'optique de mieux comprendre les dynamiques épidémiologiques et des déterminants de santé associés aux MPOC que nous réalisons cette étude. On peut alors se poser la question suivante :

La transition démographique et épidémiologique des pays conditionne-t-elle la distribution mondiale des MPOC, au-delà des facteurs de risque environnementaux ou comportementaux ?

Nous répondrons dans un premier temps avec une analyse univariée pour décrire la répartition de la mortalité et de la prévalence, puis, une analyse bivariée pour mesurer les relations entre les MPOC et d'autres variables explicatives avant de terminer par une étude multivariée pour quantifier l'influence plus ou moins significative de plusieurs facteurs sur ces maladies.

Tableau des variables

Pour produire cette analyse, nous nous appuyons sur les données issues du Global Burden of Disease (GBD) – IHME, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Banque Mondiale (BM) et avons retenu les variables quantitatives suivantes, organisées en trois groupes :

Variables de morbidité et de mortalité liées aux MPOC	Variables démographiques et socioéconomiques	Variables environnementales et comportementales
Taux de décès liés aux MPOC / 100 000 habitants (2023) → *(nombre de décès / population totale) × 100 000*	**Part de la population âgée de 65 ans et plus (%, 2023)** → *(population 65 ans et + / population totale) × 100*	**Taux de fumeurs (%, 2023)** → *(nombre de fumeurs actifs / population adulte totale) × 100*
Taux de décès liés aux MPOC / 100 000 habitants (1990) → *(nombre de décès / population totale) × 100 000*	**Part de la population urbaine (%, 2023)** → *(population vivant en zone urbaine / population totale) × 100*	**Taux de pollution atmosphérique extérieure aux particules fines PM2.5 (µg/m³, 2023)** → *concentration moyenne annuelle de particules fines de diamètre inférieur à 2,5 micromètres dans l'air ambiant extérieur, exprimée en microgrammes par mètre cube*
Taux de décès standardisés par la population mondiale	**PIB par habitant (USD par habitant, 2023)**	**Taux de pollution domestique aux particules fines PM2.5 (µg/m³, 2023)**

liés aux MPOC / 100 000 habitants (2023) → *(Σ (taux de décès par groupe d'âge × proportion du groupe d'âge dans la population mondiale de référence OMS)) × 100 000*	→ *PIB total / population totale, exprimé en $*	→ *concentration moyenne annuelle de particules fines PM2.5 générées par la combustion domestique, exprimée en microgrammes par mètre cube*
Taux d'incidence des MPOC / 100 000 habitants (2023) → *(nombre de nouveaux cas / population totale) × 100 000*	**Part de l'emploi dans le secteur industriel (%, 2023)** → *(nombre d'actifs dans l'industrie / population active totale) × 100*	
Taux d'incidence des MPOC / 100 000 habitants (1990) → *(nombre de nouveaux cas / population totale) × 100 000*	**Mortalité infantile (décès pour 1 000 naissances vivantes, 2023)** → *(nombre d'actifs dans l'industrie / population active totale) × 100*	
Taux d'AVI liées aux MPOC / 100 000 habitants (1990) → *(nombre d'AVI / population totale) × 100 000*		

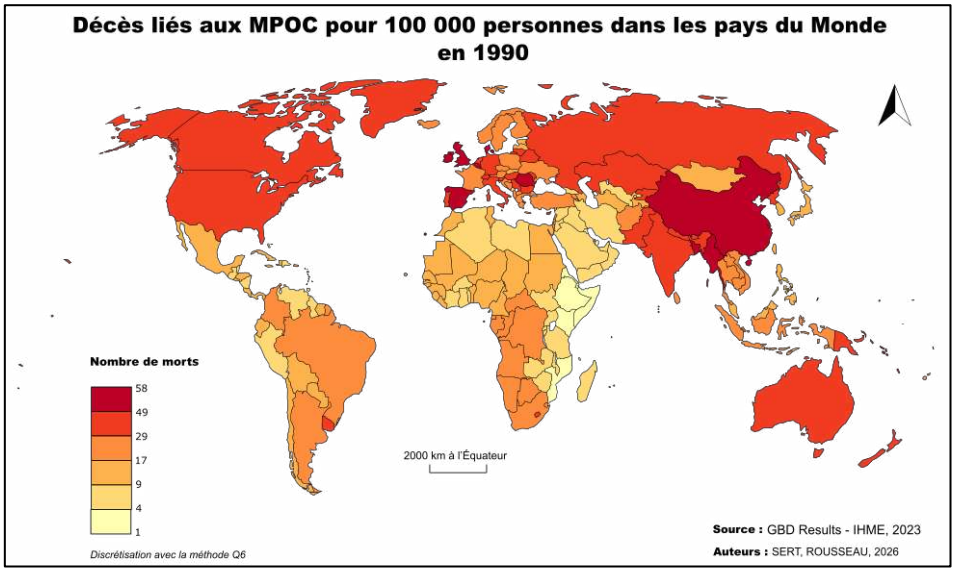
Variables de comorbidités et pathologies associées
Taux de décès liés au cancer trachée/poumons / 100 000 habitants (2023) → *(nombre de décès / population totale) × 100 000*
Taux d'incidence du cancer trachée/poumons / 100 000 habitants (2023) → *(nombre de nouveaux cas / population totale) × 100 000*
Taux d'incidence des maladies diarrhéiques / 100 000 habitants (2023) → *(nombre de nouveaux cas / population totale) × 100 000*
Taux d'incidence du cancer côlon/rectum / 100 000 habitants (2023) → *(nombre de nouveaux cas / population totale) × 100 000*

I. Analyse univariée : La géographie de la MPOC et ses dynamiques spatiales

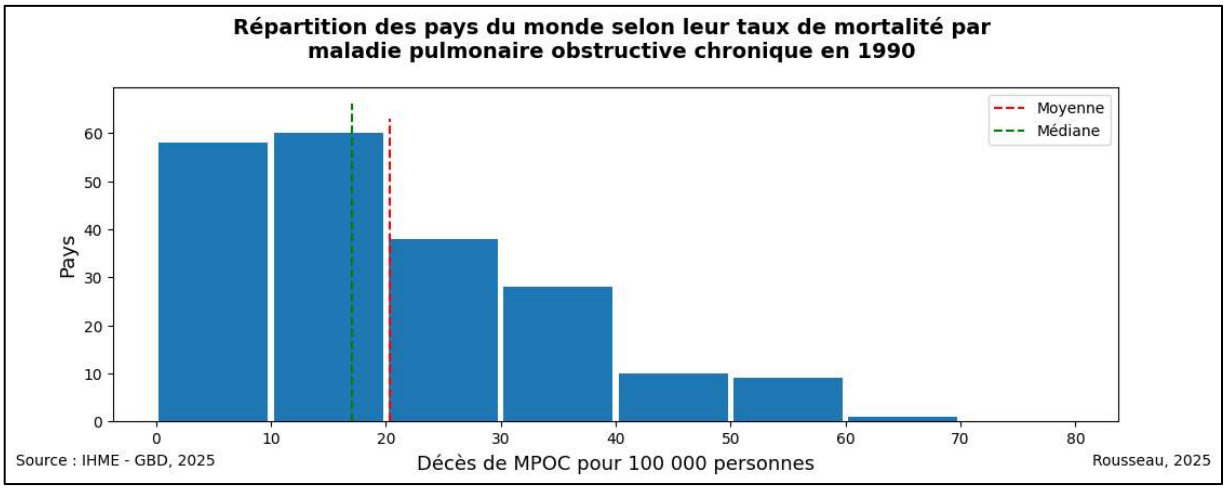
A. La répartition mondiale de la MPOC : inégalités spatiales et liens avec la transition démographique

Les deux cartes montrent une forte inégalité spatiale de la mortalité causée par les MPOC dans le monde. Pour les deux dates (1990 et 2023), les principaux foyers des MPOC sont l'Asie du Sud et l'Europe. A l'inverse, de l'autre côté, l'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient présentent de faibles niveaux.

En 1990, les pays les plus touchés sont l'Irlande, la Chine et la Roumanie, trois pays où l'industrie occupe une place importante dans l'emploi (environ ⅓ en Chine et en Roumanie, 17% en Irlande). On peut alors émettre l'hypothèse que l'industrie et les externalités négatives qui sont liées engendrent des taux de mortalité importants de MPOC. C'est ce type de pays qui tirent la moyenne vers le haut et rendent la distribution des valeurs dissymétriques.

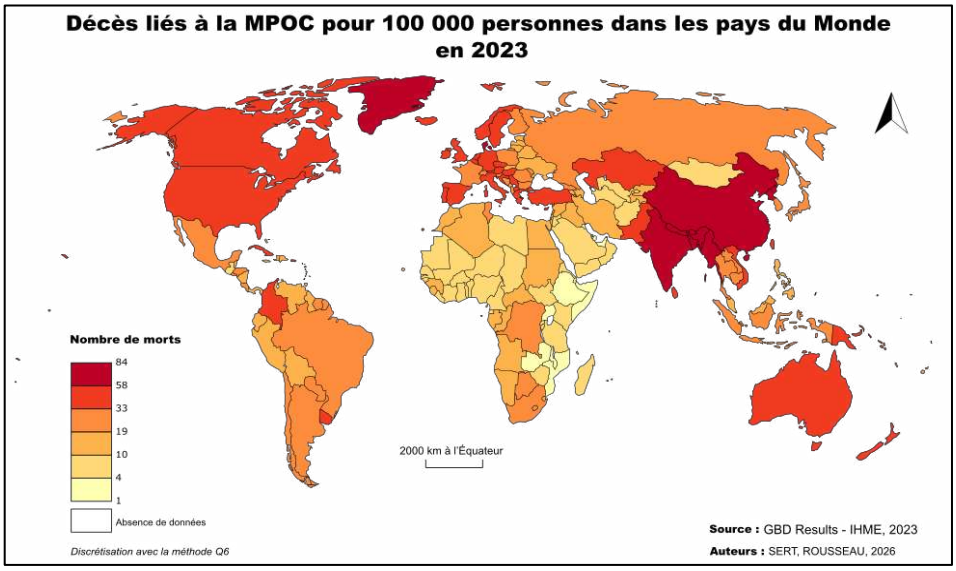


Carte 1 – Décès liés aux MPOC pour 100 000 personnes dans les pays du Monde en 1990

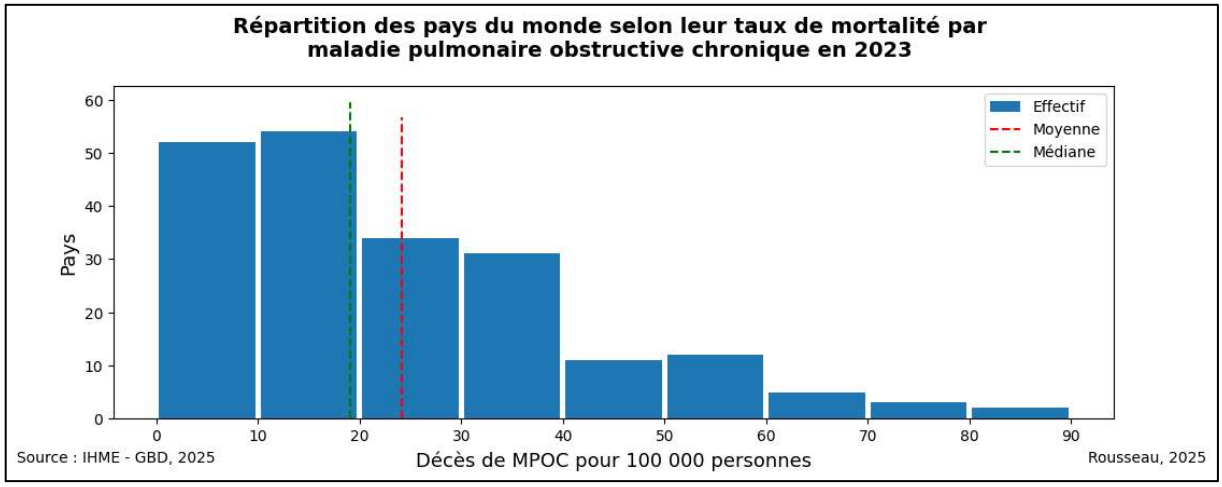


Graphique 1 – Répartition des pays du monde selon leur taux de mortalité par maladie pulmonaire obstructive chronique en 1990

En 2023, la géographie des MPOC reste globalement similaire avec une hausse des décès liés aux MPOC en Asie du Sud. L'Inde, le Bangladesh et le Népal font partie des principaux foyers avec plus de 70 décès pour 100 000 personnes. L'histogramme de 2023 montre que la distribution est plus étendue, avec une moyenne autour de 24 décès pour 100 000 habitants, 4 décès de plus par rapport à 1990, pouvant être lié à l'avancée des pays dans leur transition démographique avec plus de personnes âgées contractant les MPOC. La hausse globale de la mortalité en 2023 s'accompagne d'une hausse des disparités entre pays.



Carte 2 – Décès liés aux MPOC pour 100 000 personnes dans les pays du Monde en 2023

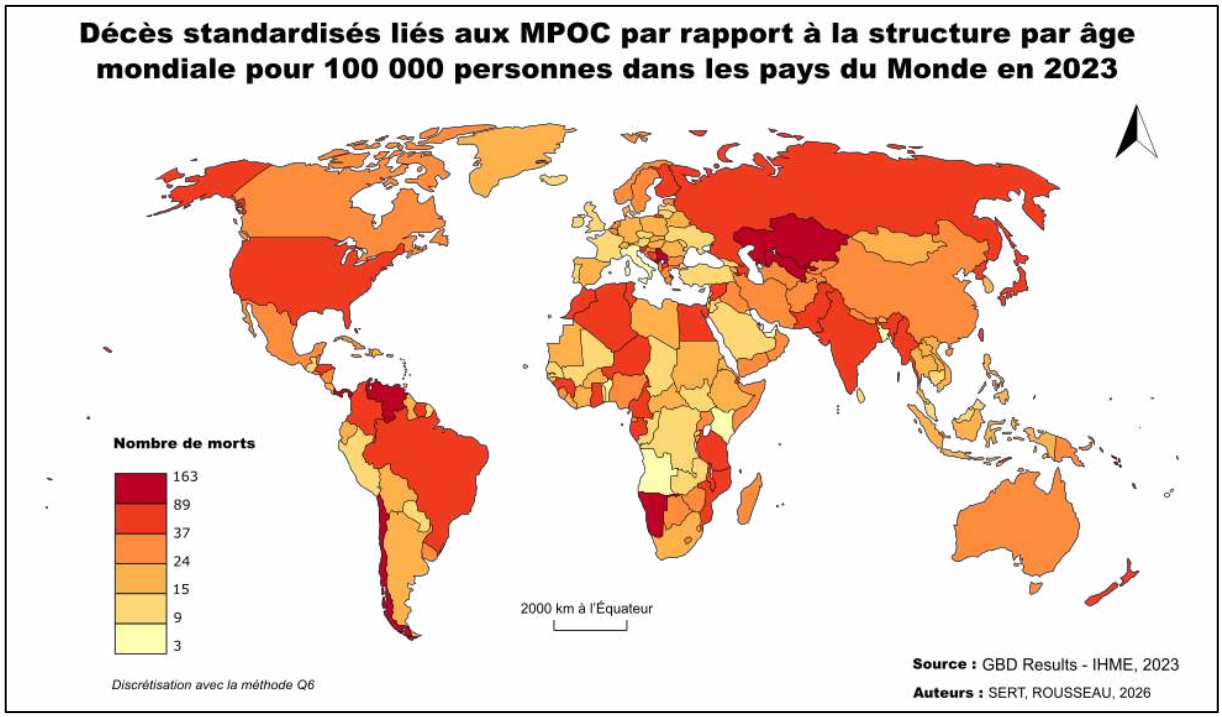


Graphique 2 – Répartition des pays du monde selon leur taux de mortalité par maladie pulmonaire obstructive chronique en 2023

Pour ces deux dates, en Afrique subsaharienne, ces faibles taux peuvent s'expliquer en partie par un sous-diagnostic important lié à des systèmes de santé encore peu développés dans ces régions, mais surtout par des populations plus jeunes moins susceptibles de contracter des MPOC. Les individus vivant dans les pays des Suds ne vivent pas suffisamment longtemps pour contracter des MPOC, elles existent également, mais d'autres causes de mortalité les masquent.

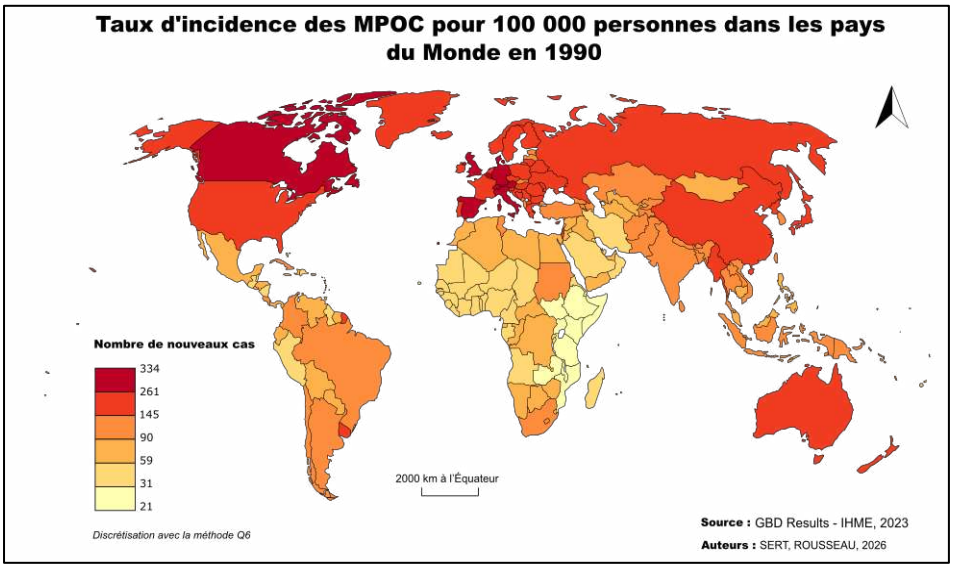
Cette hypothèse est validée par la carte du taux de mortalité standardisé par rapport à la structure par âge montrant que la mortalité dans les pays du Sud peut être élevée à âge égal, reflétant l'exposition à divers facteurs de risques. Une fois les valeurs standardisées, la mortalité dans

les pays des Nords apparaît plus modérée, traduisant un niveau de développement élevé et l'efficacité des systèmes de soins. Toutefois, les Balkans et l'Europe centrale restent toutefois à des niveaux élevés. Pour l'Asie du Sud, on peut parler d'une mortalité structurellement élevée avec la Chine et le Bangladesh qui se maintiennent dans les classes hautes même après standardisation. Autrement dit, leur mortalité élevée confirme l'hypothèse d'une exposition massive aux facteurs de risque tels que les polluants.



Carte 3 – Décès standardisés liés aux MPOC par rapport à la structure par âge mondiale pour 100 000 personnes dans les pays du Monde en 2023

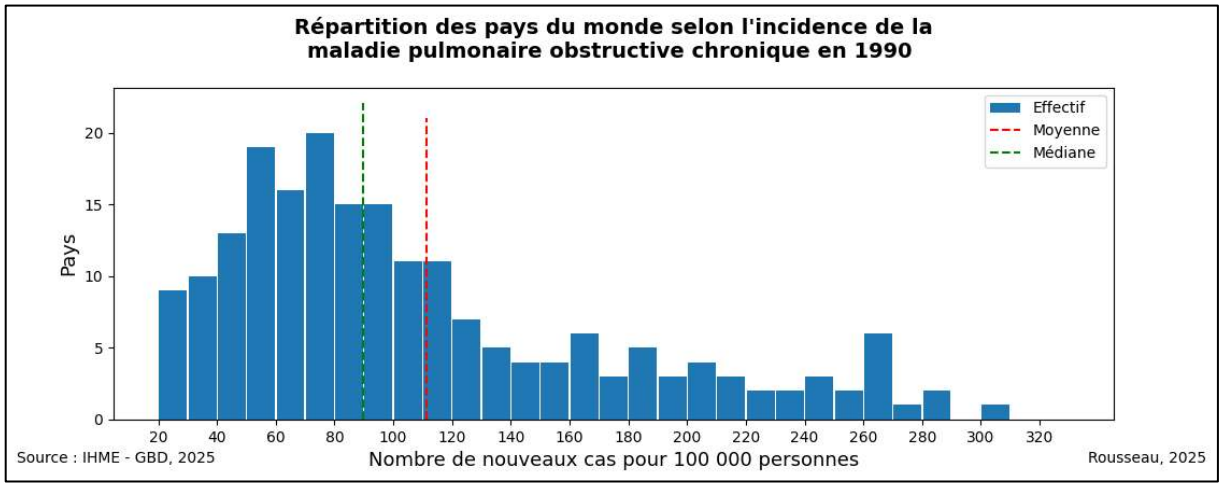
La géographie de l'incidence est similaire à celle de la mortalité. De nouveau, les taux les plus élevés se trouvent surtout dans les pays développés du Nord, tandis que l'Afrique subsaharienne présente les niveaux les plus faibles sur les deux dates.



Carte 4 – Taux d'incidence des MPOC pour 100 000 personnes dans les pays du Monde en 1990

L'évolution de l'incidence entre 1990 et 2023 suit la même logique que celle des décès. L'incidence a augmenté entre 1990 et 2023 ce qui montre toujours le vieillissement

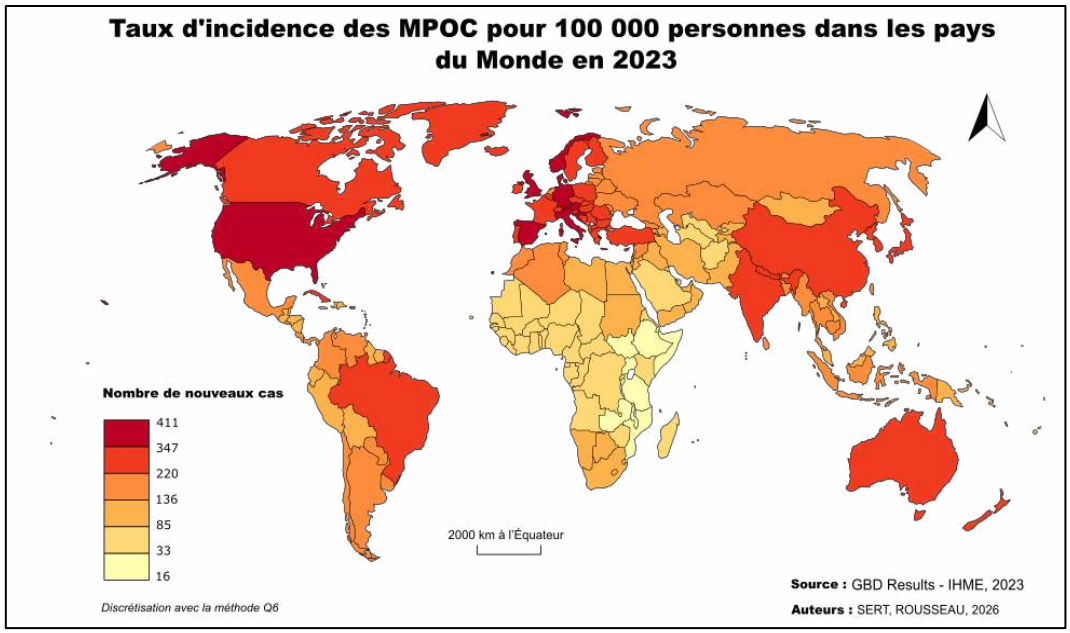
global de la population mondiale avec une moyenne, une médiane plus hautes et des valeurs maximales ayant cru de 25%. En 1990 les pays les plus touchés sont les pays du Nord, tandis que les 20 pays les moins touchés sont quasi exclusivement africains avec une structure par âge jeune.



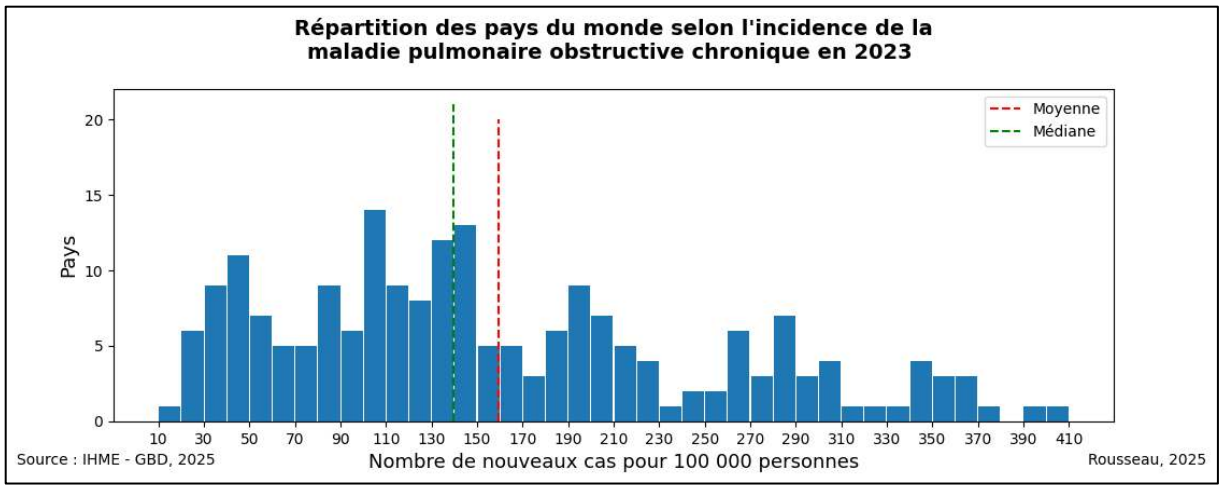
Graphique 3 – Répartition des pays du monde selon l'incidence par maladie pulmonaire obstructive chronique en 1990

En 2023, le top 5 des pays les plus touchés reste globalement similaire à celui de 1990, les pays dits "développés" ont continué de vieillir pendant qu'une partie des pays à niveau de développement intermédiaire les ont suivis, augmentant au passage les disparités et la hausse des taux d'incidence.

Les pays qu'on peut qualifier comme développés comme les États-Unis affichent une incidence très élevée mais une mortalité plus faible, ce qui transcrit une bonne prise en charge médicale. À l'inverse, certains pays d'Asie du Sud présentent une incidence modérée malgré une mortalité élevée, ce qui peut s'expliquer par un accès aux soins limité ou des capacités de diagnostic limitées.



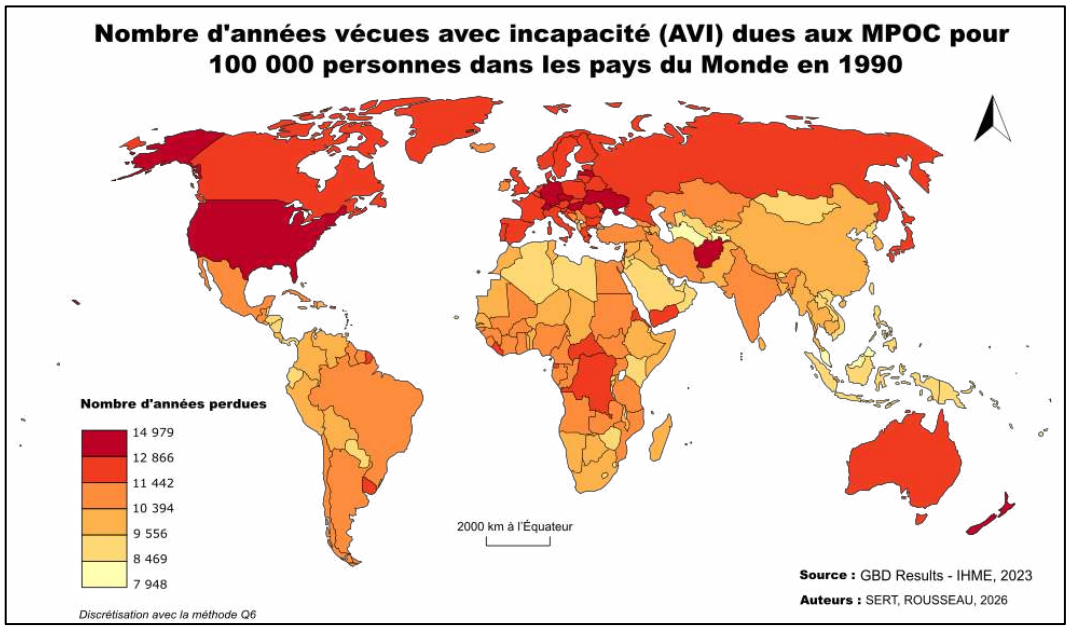
Carte 5 – Taux d'incidence des MPOC pour 100 000 personnes dans les pays du Monde en 2023



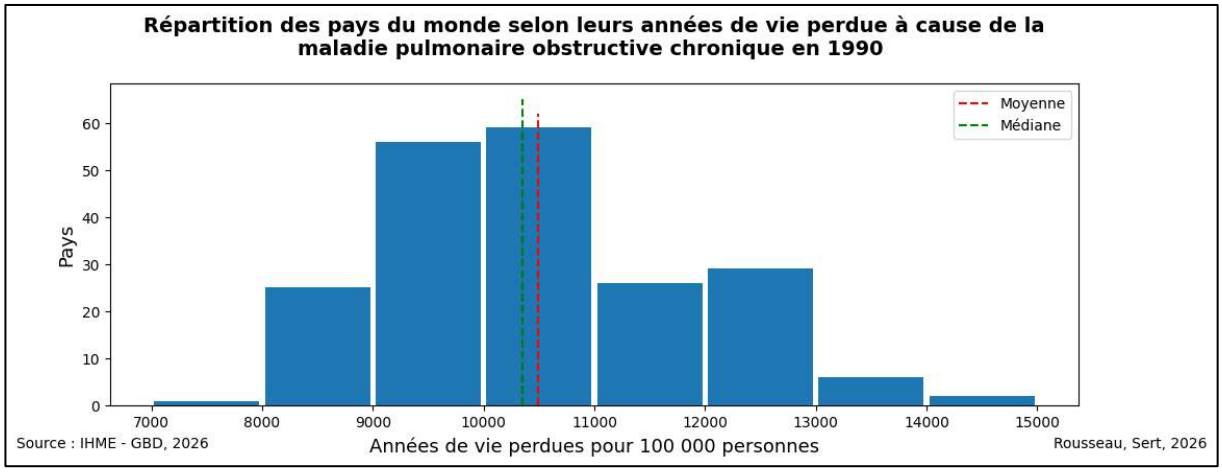
Graphique 4 – Répartition des pays du monde selon l'incidence par maladie pulmonaire obstructive chronique en 2023

B. Le fardeau de la maladie : mesure de l'impact sur les populations à travers l'indicateur AVI

Les cartes d'AVI mesurent les années vécues avec une incapacité liée à la MPOC, elles permettent d'identifier des pays où les MPOC ont le plus de conséquences. En 1990, sans surprise, les pays concentrant le plus d'AVI sont les pays où la mortalité et l'incidence sont les plus importants, que ce soit en 1990 ou en 2023. On retrouve le même gradient entre pays développés et pays en voie développement, avec des valeurs plus faibles pour les pays africains pour les mêmes raisons expliquées auparavant. La plupart des pays se situent entre 9 000 et 12 000 AVI avec une médiane et une moyenne équivalente, la charge sanitaire est globalement homogène entre les pays avec une distribution des valeurs d'AVI assez symétrique.

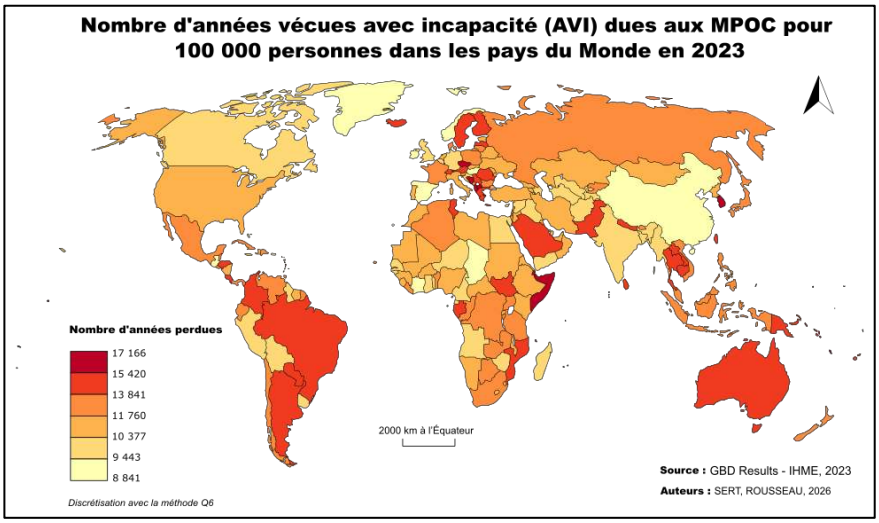


Carte 6 – Nombre d'années vécues avec incapacité (AVI) dues aux MPOC pour 100 000 personnes dans les pays du Monde en 1990

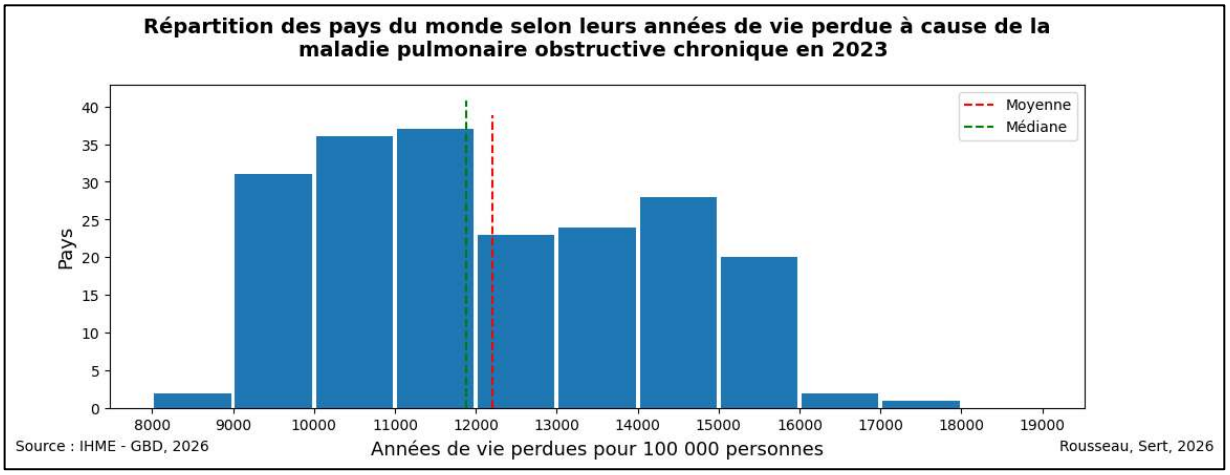


Graphique 5 – Répartition des pays du monde selon leurs années de vie perdue à cause de la maladie pulmonaire obstructive chronique en 1990

Cependant en 2023, la structure des valeurs est beaucoup plus étalée avec une asymétrie à droite à cause de pays particulièrement touchés. On a certains pays où le nombre d'AVI liés aux MPOC explosent tels que la Somalie ou l'Albanie tandis que d'autres conservent une situation similaire à 1990 (pays en orange : Russie, Soudan). D'autres pays voient leur charge liée aux MPOC baisser comme les USA ou l'Ukraine, ce qui suppose une amélioration de la prise en charge des MPOC faisant baisser les AVI. On retrouve une hausse des valeurs maximales d'environ 15% par rapport à 1990, signe que la MPOC se diffuse avec l'avancement des pays dans la transition démographique.



Carte 7 – Nombre d'années vécues avec incapacité (AVI) dues aux MPOC pour 100 000 personnes dans les pays du Monde en 2023

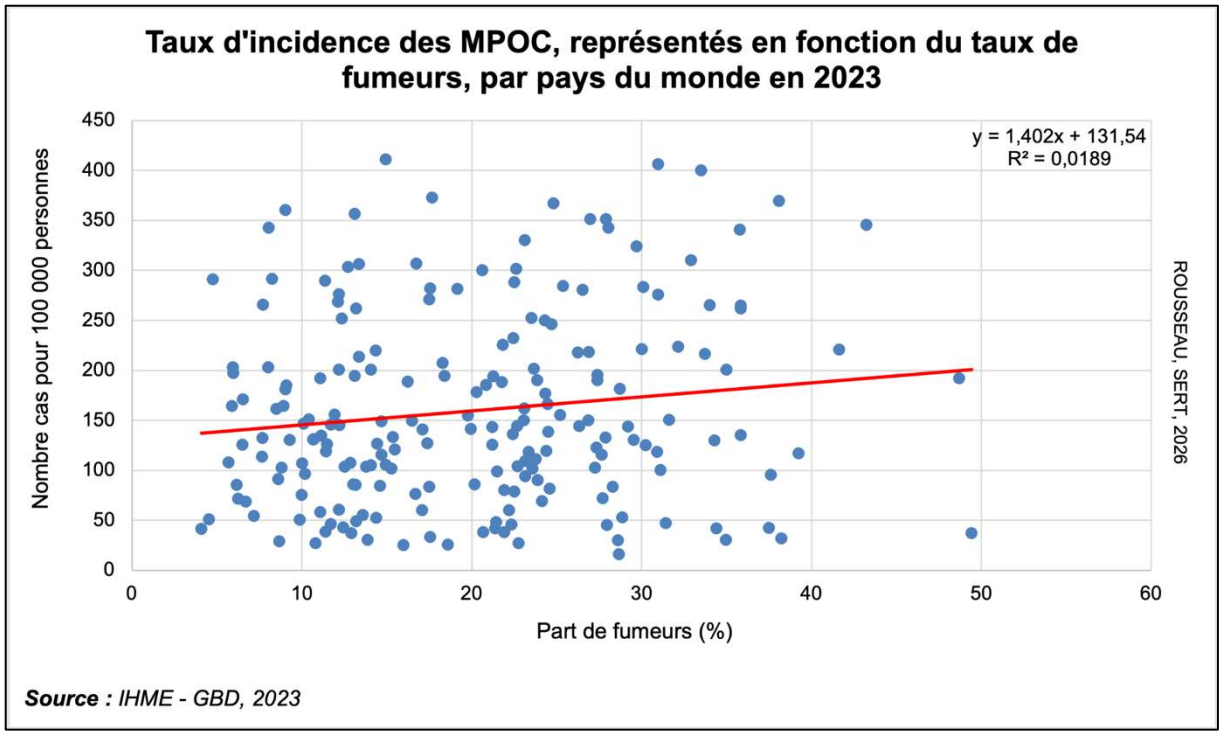


Graphique 6 – Répartition des pays du monde selon leurs années de vie perdue à cause de la maladie pulmonaire obstructive chronique en 2023

II. Analyse bivariée : Les facteurs explicatifs de la distribution spatiale de la MPOC

A. Analyse des relations statistiques entre l'incidence des MPOC et ses facteurs explicatifs

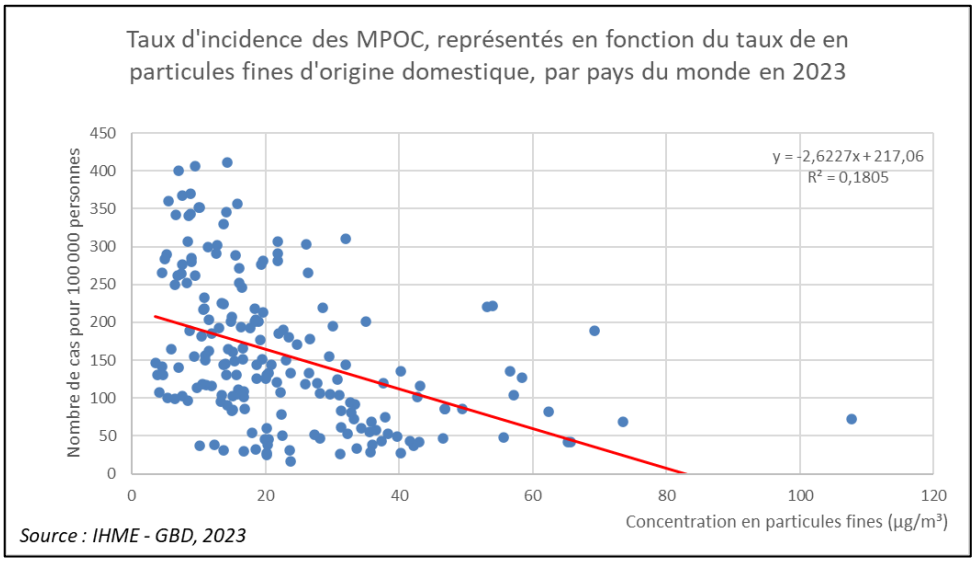
Nous avons préféré étudier les facteurs de risque relativement à l'incidence de la MPOC qui montrait des résultats plus significatifs et mieux interprétables que les décès ou les AVAI/AVI.



Nuage de points 1 – Taux d'incidence des MPOC, représentés en fonction du taux de fumeurs, par pays du Monde en 2023

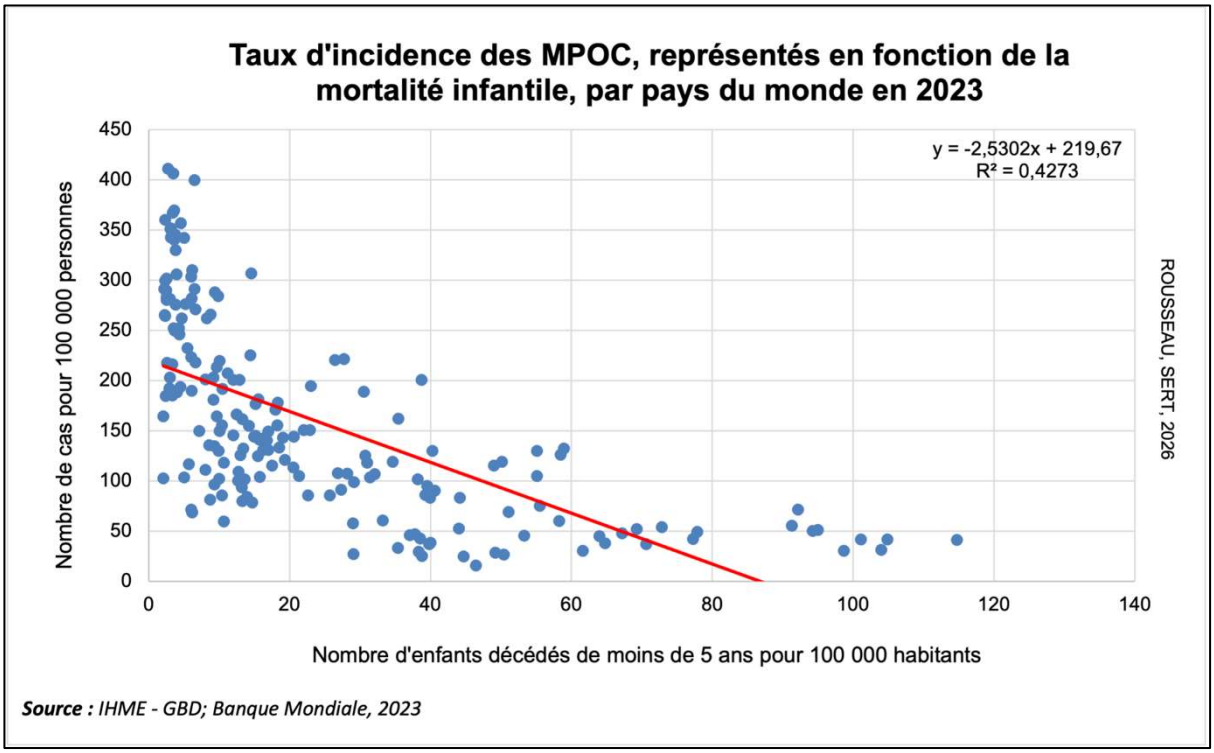
Le nuage de points n'a pas de direction visible et le modèle de régression n'explique qu'une partie infime des variations, alors même que le tabagisme est le premier facteur de risque des MPOC selon le GOLD Report. Cela signifie que la causalité individuelle n'est pas transcrite à l'échelle nationale.

Plusieurs pays enregistrent des incidences élevées pour des taux de tabagisme faibles, on pourrait penser alors qu'il s'agit de pays développés avec une bonne capacité diagnostique et peu de fumeurs tels que la Norvège (360 cas pour 9% de fumeurs). A l'inverse, on a des pays à faible incidence des MPOC malgré un tabagisme élevé tels que la Gambie (52,8 cas pour 28,9% de fumeurs), illustrant de plus faibles capacités diagnostiques. Le tabagisme ne répond pas à l'opposition Nord/Sud vue précédemment puisque les taux les plus élevés se concentrent en Europe de l'Est (Grèce, Russie), dans les pays d'Asie ex-URSS (Ouzbékistan, Kazakhstan) et certains pays du Moyen-Orient (Turquie, Liban).



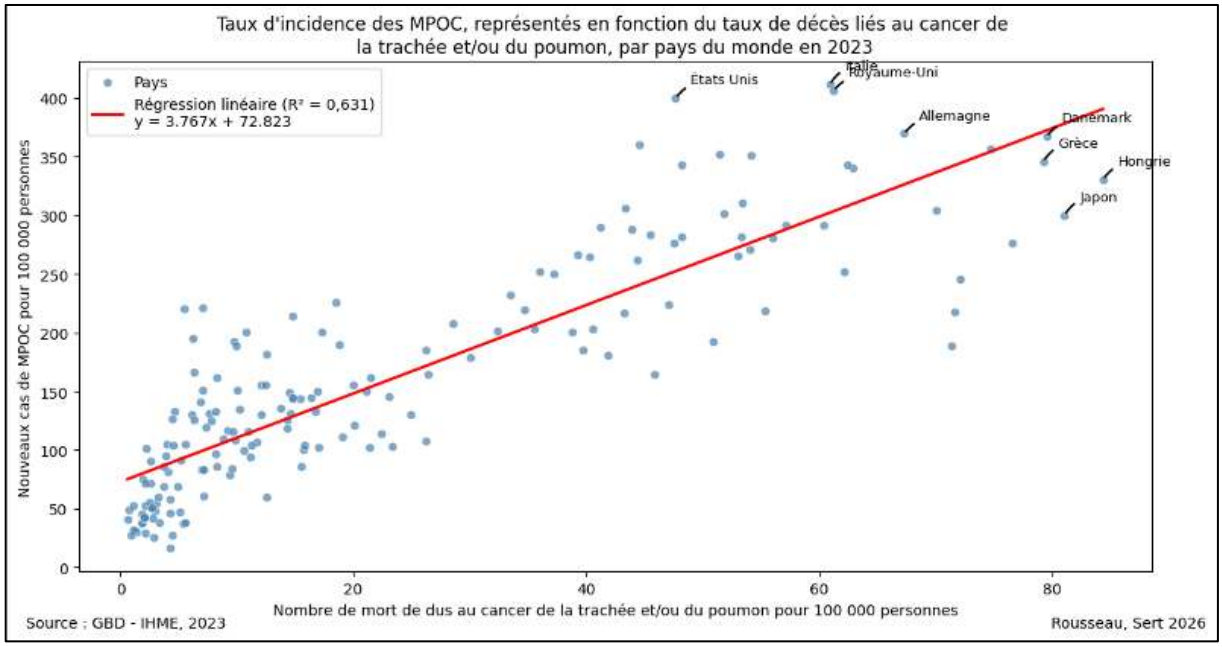
Nuage de points 2 – Taux d'incidence des MPOC, représentés en fonction du taux d'en particules fines d'origine domestique, par pays du Monde en 2023 | ROUSSEAU, SERT 2026

La pollution aux particules fines explique 18% de la variance de l'incidence des MPOC, ce qui est modeste mais non-négligeable parmi les facteurs de risque des MPOC. La pente négative montre que les pays à la pollution domestique plus élevée ont paradoxalement une incidence plus faible (pour 10 µ/m3 on a 26 nouveaux cas en moins), confirmant ainsi le sous-diagnostic de ces maladies où les territoires les plus exposés à la pollution domestique ont des systèmes de santé ne permettant pas de mesurer ses effets. On retrouve trois grands profils. Les pays ayant achevé leur transition énergétique (0-20 µ/m3), où la pollution n'est plus un facteur structurant de l'incidence contrairement à la vieillesse notamment ceux d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Les pays en transition partielle (20-60 µ/m3) en Europe de l'Est, Amérique latine et Afrique du Nord. Enfin, les pays du Golfe arabique, le Pakistan ou le Bangladesh qui combinent les sources d'énergie les plus polluantes.



Nuage de points 3 – Taux d'incidence des MPOC, représentés en fonction de la mortalité infantile, par pays du Monde en 2023

La mortalité infantile n'est pas un facteur de risque respiratoire mais explique 42,7 % de la variance de l'incidence des MPOC pour 100 000 habitants. C'est en fait un très bon indicateur de la transition démographique et épidémiologique étant donné qu'elle capte simultanément le niveau de développement (accès à l'eau, alimentation…) et la qualité des systèmes de santé. Le sens de la pente est cohérent avec la transition épidémiologique où les pays en cours de transition n'ont pas une population vivante assez longtemps pour contracter des MPOC ou n'ont pas les moyens pour la diagnostiquer, contrairement aux pays l'ayant achevé ou en passe de l'achever caractérisés par une faible mortalité infantile et une prédominance des maladies chroniques telles que la MPOC. Le graphique montre que les pays avec une forte mortalité infantile en Afrique subsaharienne notamment sont ceux avec le moins de nouveaux cas de MPOC et les moins développés. Les valeurs intermédiaires (20-80) correspondent à l'Afrique de l'Est, l'Asie du Sud et quelques pays d'Asie du Sud-Est. Les valeurs les plus faibles correspondent à l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord ou encore l'Australie, encore une fois.



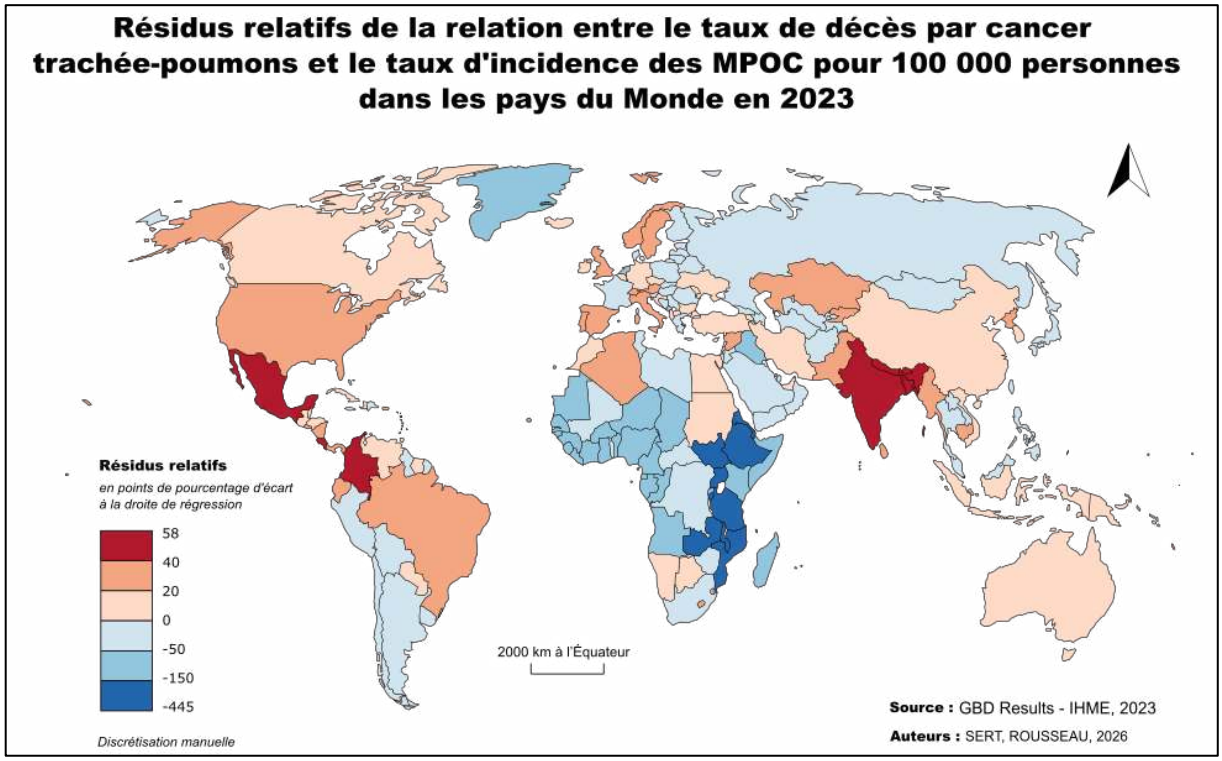
Nuage de points 4 – Taux d'incidence des MPOC, représentés en fonction du taux de décès liés au cancer de la trachée et/ou du poumon, par pays du Monde en 2023

Selon le modèle, chaque décès de cancer du poumon pour 100 000 habitants est associé à 3,77 nouveau cas de MPOC pour 100 000 habitants dans un pays.

Le taux de mortalité du cancer de la trachée et du poumon explique 63% de la variance de l'incidence des MPOC. Ce résultat n'est pas anodin puisque le cancer du poumon et/ou trachée et les MPOC partagent quasiment les mêmes facteurs de risque (tabac, pollution, exposition professionnelle…). De plus, les pays capables de diagnostiquer les cancers du poumon diagnostiquent aussi les MPOC grâce à une dotation suffisante de leur système de santé (infrastructure médicale, spécialistes…), c'est-à-dire des pays à IDH élevé et à la population vieillissante. Ce sont justement ces pays qui enregistrent les valeurs les plus élevées pour les deux types de maladies (USA, Italie..) (USA, Italie…), tandis que les pays avec un niveau de

faible développement affichent des taux plus faibles (pays subsahariens). Globalement, on constate que le niveau de développement des pays coïncide avec les taux représentés. Néanmoins, les pays ayant une forte part de fumeurs viennent nuancer cette réalité (Grèce, Hongrie) puisqu'ils enregistrent aussi de forts taux.

B. Des écarts territoriaux à la relation entre l'incidence des MPOC et la mortalité des cancers du poumon et de la trachée : lecture des résidus



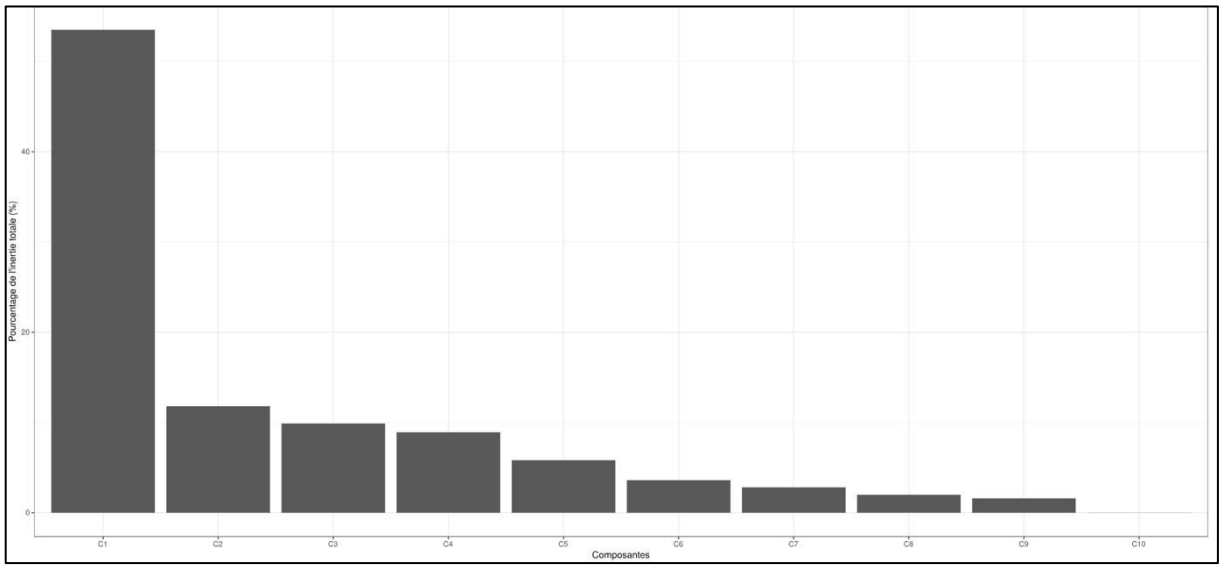
Carte 8 – Résidus relatifs de la relation entre le taux de décès par cancer trachée-poumons et le taux d'incidence des MPOC pour 100 000 personnes dans les pays du Monde en 2023

Les résidus représentés sur cette carte sont exprimés en points de pourcentage d'écart à la droite de régression. Les résidus négatifs peuvent atteindre jusqu'à -445% contre +58% pour les positifs, soit un ratio de 7,6 entre l'écart maximal négatif et positif. Autrement dit, le modèle arrive mieux à capter les variations positives que négatives. Cette asymétrie s'explique par le fait que le déficit de détection des MPOC n'a pas de limites alors que la sur-représentation est forcément limitée par la structure d'âge et par le niveau de développement déterminant l'exposition aux risques. Cela forme alors un plafond d'incidence qu'on ne peut pas dépasser, expliquant pourquoi les résidus positifs ne dépassent pas 58.

Les résidus négatifs les plus importants se retrouvent en Afrique de l'Est, caractérisée par des populations jeunes peu susceptibles de contracter des MPOC et des systèmes de santé incapables d'identifier les MPOC. Le Mexique et l'Inde enregistrent de forts résidus positifs, dû au fait que ces nations cumulent de forts taux de pollution, une urbanisation croissante, ainsi qu'un système de santé en développement rapide qui améliore le diagnostic réel.

III. Analyse multivariée : Les grandes structures géographiques de la MPOC révélées par l'ACP

A. La structure de l'ACP : qualité du modèle et axes retenus



Graphique 7 – Décomposition de l'inertie totale de l'ACP sur la géographie mondiale des MPOC

C1 absorbe 52% de la variance totale, ce qui témoigne d'une structure mondiale de la MPOC unidimensionnelle. C2 et C3 captent respectivement 12 et 10%, à eux 3 ils combinent 74% de la variance. Avec 10 variables utilisées, le seuil de rétention d'un axe est fixé à 10% de la variance, on retient donc C1, C2 et C3 pour l'analyse.

Nous avons 26% de l'information que notre modèle ne saisit pas, il s'agit en grande partie de l'hétérogénéité entre les nations que nous ne pouvons pas capter.

B. Les déterminants de la MPOC : lecture du cercle des corrélations

Le cercle illustre une opposition claire sur C1 et une opposition plus modérée sur C2. L'axe C1 oppose les pays développés avec le taux d'incidence du cancer du côlon/rectum, le taux d'incidence des MPOC, le PIB par habitant et la part de population urbaine. Autant de variables qui pointent vers la gauche, signe qu'elles sont colinéaires. C'est le profil épidémiologique des pays à haut niveau de développement, à savoir des pays urbanisés et riches où l'incidence des maladies chroniques est forte. Sur le pôle positif de cet axe, on retrouve le profil épidémiologique des pays pauvres où la mortalité infantile est élevée (mortalité des enfants < 5 ans), une population principalement rurale (part de la population rurale), la présence importante de maladies infectieuses (incidence des maladies diarréhiques) et une pollution domestique importante (chauffage au charbon, fuel…)(taux de pollution domestique).

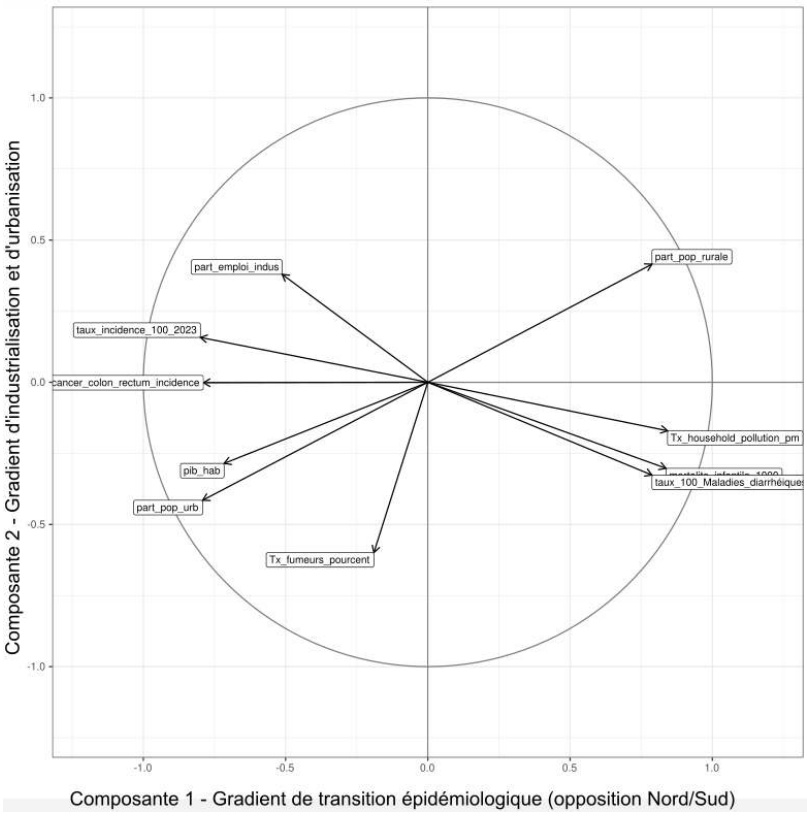


Schéma 1 – Cercle des corrélations de l'ACP

C1 fait état de l'opposition entre les pays des Nords (Europe de l'Ouest, Amérique du Nord…) et ceux d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud.

L'axe C2 oppose les pays ruraux en cours d'industrialisation rapide (Bangladesh, Pakistan…) au pôle positif de l'axe, à partir du taux de population rurale et de la part d'emplois industriels, aux pays urbains relativement riches et ayant tendance à fumer au pôle négatif de l'axe, à partir du taux de fumeurs, de la part de population urbaine et du PIB par habitant.

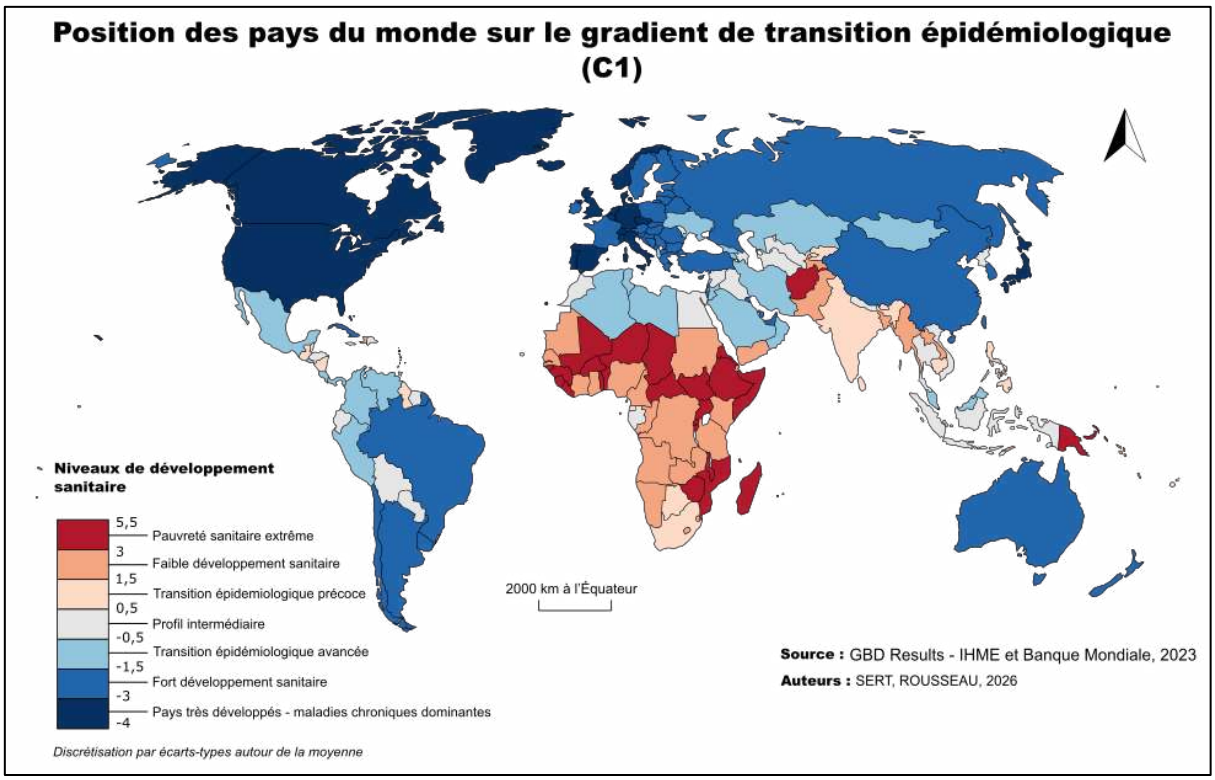
Cet axe marque l'opposition entre les pays méditerranéens (Espagne, Liban…), les pays d'Amérique du Sud (Uruguay, Vénézuéla…) et du Moyen Orient (Koweït, Qatar…).

On retrouve ensuite C3 composé principalement du taux de fumeurs, orthogonale aux deux autres montrant que le tabagisme a sa propre géographie, indépendante du développement, ce qui explique pourquoi il n'explique pas l'incidence de la MPOC pour l'analyse bivariée.

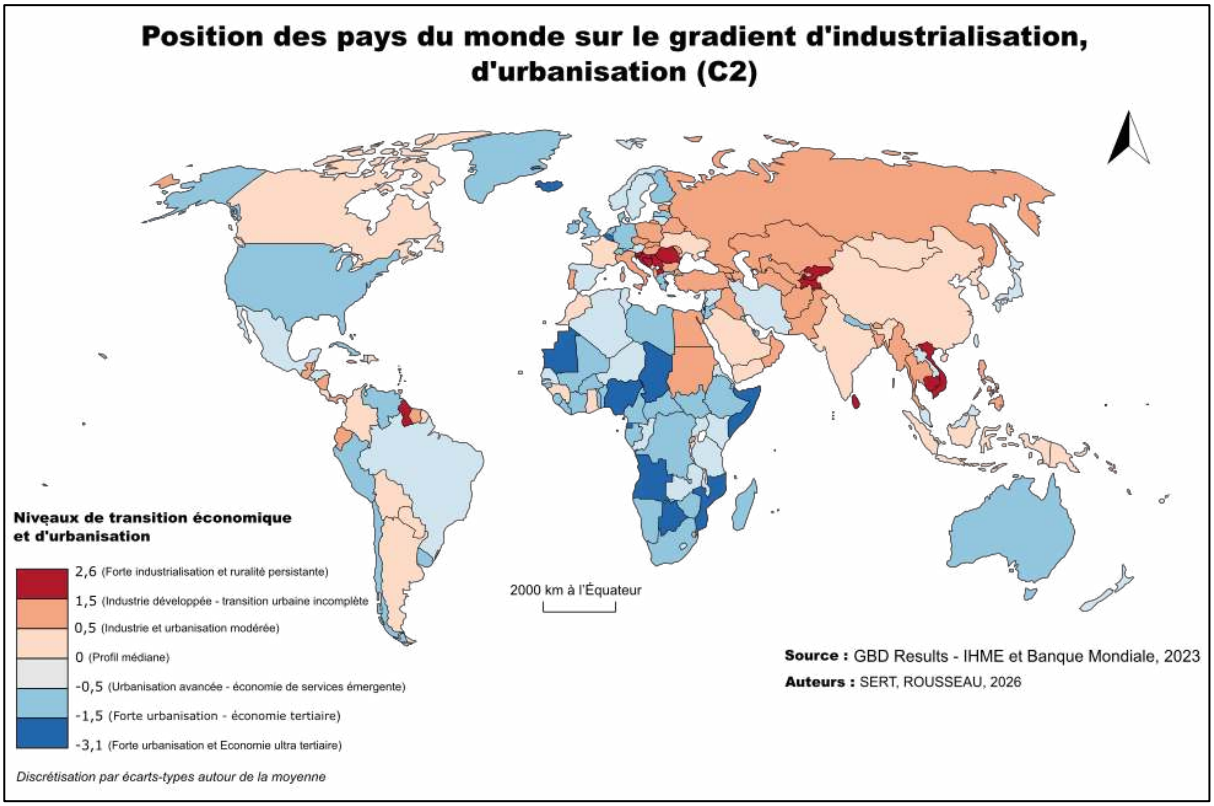
Le taux de fumeurs et la part des emplois industriels sont assez mal représentés. Leur longueur intermédiaire ne nous permet que d'affirmer des tendances lorsqu'on analyse nos pays par rapport à ces variables.

A partir du cercle, on confirme que l'incidence des MPOC est avant tout un phénomène lié au développement économique des pays et donc de leur capacité à la diagnostiquer, on peut noter aussi une composante secondaire liée à l'industrialisation comme le montre l'orientation de sa flèche sur C2.

C. Quatre profils de pays face aux MPOC révélés par le plan factoriel



Carte 9 – Position des pays du monde sur le gradient de transition épidémiologique (C1)



Carte 10 – Position des pays du monde sur le gradient d'industrialisation, d'urbanisation (C2)

Afin de faciliter la lecture, nous avons choisi une méthode de discrétisation fondée sur les écarts-types autour de la moyenne (0) pour C1, pareil pour C2, sauf que nous avons fait une classe intermédiaire pour éviter d'avoir une classe vide afin d'assurer une symétrie facilitant la lecture.

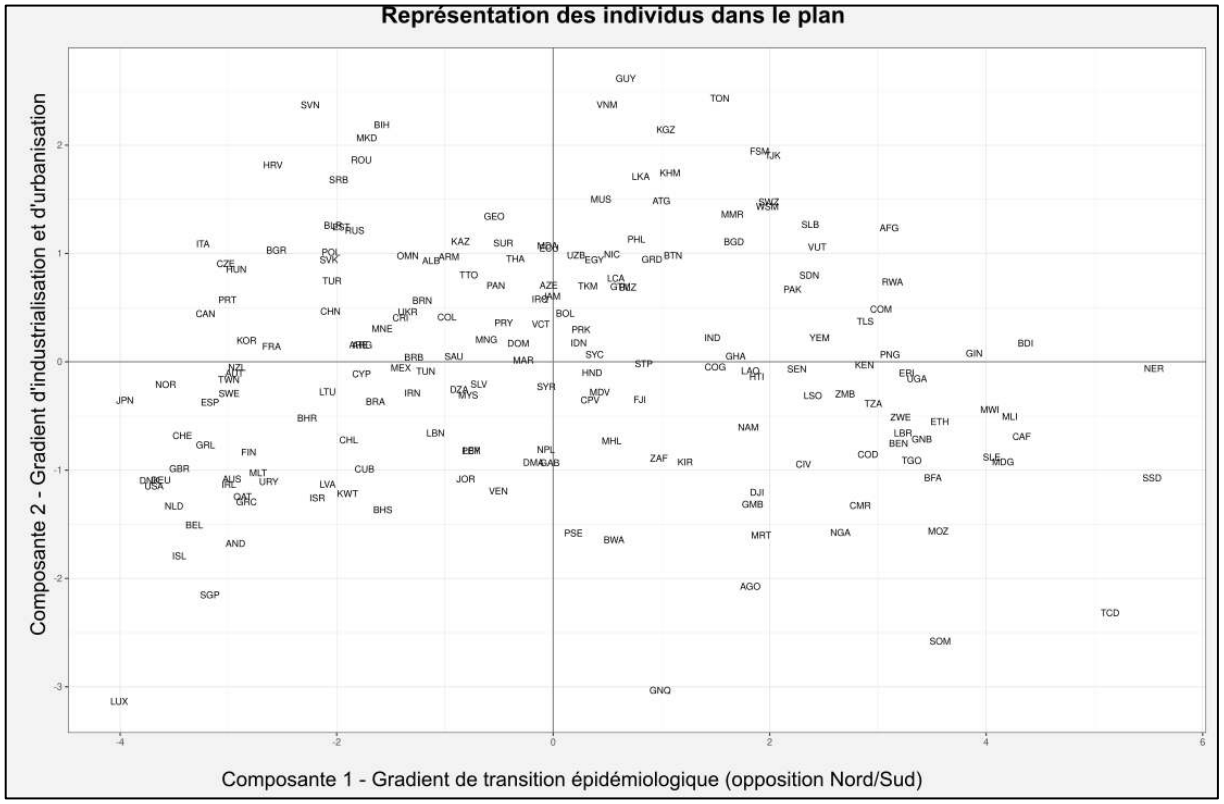


Schéma 2 – Représentation des individus dans le plan

Le plan sur lequel sont répartis les pays permet de distinguer 4 quadrants correspondant à différents profils de pays qui se retranscrivent sur les cartes.

On retrouve en bas à gauche le profil des pays développés du Nord (Luxembourg, Islande, Nouvelle Zélande, Japon…). C'est le foyer épidémiologique des MPOC, associé à une incidence élevée des cancers colorectaux, à un PIB élevé, un fort taux d'urbanisation et une faible mortalité infantile. Le Luxembourg représente parfaitement ce profil développé, c'est le pays le plus extrême sur le pôle négatif de C1. On peut retrouver aussi des cas atypiques comme Singapour, isolé vers C2 (-2, 2) qui transcrit bien sa situation de cité-État ultra urbanisée et développée, avec des caractéristiques comportementales distinctes du reste du groupe.

Dans le quadrant en haut à gauche, on a les pays d'Europe centrale et orientale avec d'autres pays dont le suivant les pays du quadrant du bas à gauche en termes de développement comme la Corée du Sud ou la Chine. Il s'agit de pays industrialisés, ou en transition post-industrielle. Par exemple la Chine se positionne dans ce groupe avec des coordonnées factorielles élevées sur C2 au vu de son économie industrielle et une ruralité importante, ce qui la distingue de la plupart des pays de ce quadrant

En haut à droite se situent les pays en voie de développement avec une prépondérance de pays asiatiques (Inde, Kazakhstan, Pakistan…) et des pays insulaires du Pacifique, on retrouve aussi quelques pays d'Afrique comme l'Afrique ou le Rwanda. Ils sont tous caractérisés (pour la plupart) par une industrialisation émergente, une urbanisation partielle, une mortalité infantile encore élevée et des maladies infectieuses persistantes. L'Inde, au centre de ce quadrant illustre bien cette dualité, c'est un pays immense en cours de transition épidémiologique combinant forte pollution intérieure et développement urbain croissant.

Enfin, on retrouve le quadrant en bas à droite qui se rapporte à l'Afrique subsaharienne pauvre (Tchad, Niger…) qui s'oppose aux pays développés par leur forte mortalité infantile, leur quasi-absence d'incidence de MPOC (par population jeune ou incapacité à la diagnostiquer) et une pollution aux combustibles solides élevés. Les meilleurs exemples de ces cas sont le Tchad et le Niger, avec les plus grandes valeurs sur le pôle positif de C1. Toutefois, on retrouve un cas particulier dans ce quadrant : la Guinée Équatoriale avec une coordonnée très négative sur C2 étant donné son important PIB/habitant lié au pétrole.

L'ACP confirme que la distribution des MPOC dans le Monde est avant tout structurée par le niveau de développement économique et la capacité de diagnostic des systèmes de santé. Ces facteurs sont plus significatifs que l'industrialisation et l'urbanisation.

Conclusion

La partie univariée a prouvé que la distribution des MPOC dans les pays du Monde crée un contraste entre pays développés et vieillissants qui concentrent l'essentiel de la mortalité, de l'incidence et des AVI, et les pays dits "sous-développés" enregistrant des niveaux très faibles du fait de populations jeunes et une incapacité à détecter les MPOC. La partie bivariée vient confirmer ce constat en montrant que les variables explicatives de l'incidence des MPOC ne sont pas les facteurs de risques (tabagisme, pollution domestique) qui affichent de faibles corrélations, mais les indicateurs de transition démographique et épidémiologique (cancers du poumon/trachée et mortalité infantile). Ils captent le vieillissement et le stade de transition sanitaire des pays. Enfin l'ACP corrobore nos observations avec l'incidence des MPOC qui s'organise principalement autour d'un gradient opposant les pays ayant achevé leur transition épidémiologique et ceux encore dominés par une forte mortalité infantile et les maladies infectieuses.

La transition démographique et épidémiologique constitue le déterminant principal de la géographie mondiale des MPOC : dans les pays où la population vieillit et où les systèmes de santé se développent, les maladies pulmonaires obstructives chroniques deviennent visibles, là où la transition est incomplète, elles sont masquées par d'autres causes de mortalité, l'absence d'outils de diagnostic efficaces et par leur impossibilité à se développer au sein des populations.

Ainsi, on peut affirmer que les MPOC sont bel et bien des maladies associées principalement aux pays des Nord, avancés sur le plan de la transition démographique et épidémiologique.